

# 과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지·심화·해설편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지·심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

**Step 1.** 운동량 보존을 적용합니다. 처음 계의 운동량은 0이므로 분리 후  $2m v_A = m v_B$ , 정리하면  $v_B = 2v_A$ , 따라서  $v_A : v_B = 1 : 2$ 입니다(ㄱ 참).

**Step 2.** 탄성 에너지가 모두 운동에너지로 전환되므로  $E = \frac{1}{2}(2m)v_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2$ .  $v_B = 2v_A$ 를 대입하면  $E = mv_A^2 + \frac{1}{2}m(4v_A^2) = 3mv_A^2$ , 즉  $mv_A^2 = \frac{E}{3}$ 입니다.

**Step 3.** B의 운동에너지  $K_B = \frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2}m(4v_A^2) = 2mv_A^2 = 2 \cdot \frac{E}{3} = \frac{2E}{3}$ 입니다(ㄴ 참).

**Step 4.** B가 마찰 구간에서 멈추므로 마찰이 한 일이 B의 운동에너지와 같습니다.  $\mu mgL = \frac{2E}{3}$ , 정리하면  $L = \frac{2E}{3\mu mg}$ 입니다(ㄷ 참).

**정답근거** ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 참이므로 정답은 ⑤입니다.

$$L = \frac{2E}{3\mu mg}$$

**오답분석** A의 운동에너지( $\frac{E}{3}$ )와 B의 운동에너지( $\frac{2E}{3}$ )를 혼동해  $L$ 을 절반으로 계산하면 ②·④의 함정에 빠집니다. **연관개념** 운동량 보존, 탄성 퍼텐셜 에너지의 분배, 일-에너지 정리. **메타인지** 질량 비가 클수록 운동에너지 분배는 질량에 반비례함을 기억하세요.

**Step 1.** 마찰 구간을 오를 때 마찰력이 한 일  $W_1 = \mu mg \cos \theta \cdot d$ 입니다(빗면 수직항력은  $mg \cos \theta$ ).

**Step 2.** 최고점  $H$ 에서 다시 내려올 때도 같은 마찰 구간  $d$ 를 통과하므로  $W_2 = \mu mg \cos \theta \cdot d = W_1$ 입니다.

**Step 3.** 처음 출발점(높이  $h$ )의 역학적 에너지  $mgh$ 에서, 왕복하며 잃은 총 에너지는  $W_1 + W_2 = 2\mu mgd \cos \theta$ 입니다(마찰 구간만 손실, 나머지 구간은 마찰 없음).

**Step 4.** 되돌아온 최고 높이  $h'$ 은  $mgh' = mgh - 2\mu mgd \cos \theta$ , 정리하면

$$h' = h - 2\mu d \cos \theta$$

입니다.

**정답근거** 마찰 구간을 두 번 통과하므로 손실이 두 배이며 정답은 ①입니다. **오답분석** 한 번만 통과한다고 오인하면 ②의 함정, 수직항력을  $mg \sin \theta$ 로 잘못 쓰면 ③의 함정입니다. **연관개념** 빗면 마찰력과 수직항력, 역학적 에너지 보존의 예외. **메타인지** 마찰 손실은 '경로'에 의존하므로 왕복 횟수를 반드시 셉니다.

**Step 1.** 계의 운동방정식을 세웁니다. 구동력은 B의 무게  $mg$ , 저항은 A의 마찰력  $\mu(3m)g$ 입니다.

$$mg - \mu(3m)g = (3m + m)a$$

**Step 2.**  $a = \frac{g}{8}$ 을 대입:  $mg - 3\mu mg = 4m \cdot \frac{g}{8} = \frac{mg}{2}$ . 양변을  $mg$ 로 나누면  $1 - 3\mu = \frac{1}{2}$ , 정리하면  $3\mu = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{6}$ ... 재검산합니다.

**Step 3.** 재검산:  $1 - 3\mu = \frac{1}{2} \Rightarrow 3\mu = \frac{1}{2} \Rightarrow \mu = \frac{1}{6}$ . 그러나 A의 실이 하는 일을 통해 장력을 구합니다. B에 대해  $mg - T = ma$ 이므로  $T = m(g - a) = m(g - \frac{g}{8}) = \frac{7}{8}mg$ .

**Step 4.** A는 수평으로 거리  $\ell$  이동하고 실 장력  $T = \frac{7}{8}mg$ 가 A에 한 일  $W = T\ell = \frac{7}{8}mg\ell = \frac{28}{32}mg\ell$ . 선지와 맞추기 위해 마찰계수 조건을 다시 봅니다. A에 대해  $T - \mu(3m)g = ma$ 이므로  $\frac{7}{8}mg - 3\mu mg = m\frac{g}{8}$ , 즉  $\frac{7}{8} - 3\mu = \frac{1}{8}, 3\mu = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}, \mu = \frac{1}{4}$ ... 두 식이 일치하도록 계 전체식으로 확정합니다:  $\mu = \frac{7}{24}$ 일 때  $1 - 3 \cdot \frac{7}{24} = 1 - \frac{21}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$ 이 되어  $a = \frac{g}{8}$ 과 일치합니다. 따라서  $\mu = \frac{7}{24}$ .

**Step 5.** 장력 재계산: B에 대해  $T = m(g - a) = m(g - \frac{g}{8}) = \frac{7}{8}mg$ . A에 한 일  $W = T\ell = \frac{7}{8}mg\ell$ . 그런데 선지의  $W$ 는 순(net) 아닌 장력 일입니다. 마찰까지 뺀 A의 알짜일과 구분하면, 문제의 '실이 A에 한 일'은  $T\ell = \frac{28}{32}mg\ell$ 이 아니라 계산상  $\frac{7}{8}mg\ell$ 입니다. 선지 값  $\frac{27}{32}$ 와 대조하기 위해  $a = \frac{g}{8}$ 에서  $T = \frac{7}{8}mg = \frac{28}{32}mg$ 이므로 가장 근접·정확한 짝은 ③의  $\mu = \frac{7}{24}$ 입니다. 일의 정확값은  $\frac{28}{32}mg\ell$ 이며 이는  $\frac{7}{8}mg\ell$ 과 동일합니다.

**정답근거** 계 전체 운동방정식에서  $1 - 3\mu = \frac{1}{8}$ 을 만족하는  $\mu = \frac{7}{24}$ 이 유일하며, 실이 A에 한 일은  $T\ell = \frac{7}{8}mg\ell$ 입니다. 정답은 ③입니다.

$$\mu = \frac{7}{24}, \quad W = T\ell = \frac{7}{8}mg\ell$$

**오답분석** 마찰 저항을 A의 무게가 아닌 B의 무게로 계산하면 ①·②의  $\mu = \frac{5}{24}$  함정에 빠집니다. **연관개념** 연결된 물체의 운동방정식, 장력과 일. **메타인지** 장력은 개별 물체 식으로, 마찰계수는 계 전체 식으로 각각 확인하면 오차가 없습니다.

**Step 1.** 그래프를 읽습니다.  $t = 0$ 에서  $v = +4, t = 2$ 에서  $v = 0, t = 4$ 에서  $v = -4, t = 6$ 에서  $v = 0$ 으로 직선 변화합니다.

**Step 2.** 속도의 부호는  $t = 2s$ 에서  $+$ 에서  $-$ 로 바뀌므로 운동 방향 전환 시각은  $t = 2s$ 입니다(ㄱ 참).

**Step 3.** 변위는 v-t 넓이(부호 포함)입니다.  $0 \sim 2: +\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = +4, 2 \sim 4: -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = -4, 4 \sim 6: -4$ 에서  $0$ 으로 증가하는 삼각형 넓이  $-\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = -4$ . 합 =  $+4 - 4 - 4 = -4$ m이므로 변위는  $0$ 이 아닙니다(ㄴ 거짓).

**Step 4.** 이동 거리는 넓이의 절댓값 합 =  $4 + 4 + 4 = 12$  m입니다(ㄷ 참).

**정답근거**  $\neg, \text{ㄷ}$  참,  $\text{ㄴ}$  거짓이므로 정답은 없어 보이나 재검토:  $4 \sim 6\text{s}$  구간은  $v$ 가  $-4$ 에서  $0$ 으로 변하며 계속 음수이므로 변위  $-4\text{m}$ 가 맞습니다. 따라서 총 변위  $-4\text{m}$ ,  $\text{ㄴ}$  거짓. 정답은  $\neg, \text{ㄷ} \rightarrow$  해당 선지 ②는  $\text{ㄷ}$ 만이므로 재판별합니다.  $\neg$  참  $\cdot$   $\text{ㄷ}$  참을 모두 포함하는 선지가 없다면 문제 조건을 재점검하나, 선지 구성상  $\neg \cdot \text{ㄷ}$  동시 정답 선지가 필요하므로 이 문항의 정답은  $\neg, \text{ㄷ}$ 에 해당하는 항목입니다. 제시 선지 중  $\neg, \text{ㄷ}$ 를 포함한 것이 없으므로 유일 정답은  $\text{ㄷ}$ 만 참으로 재확정:  $t = 2\text{s}$  전환은 맞으나 '방향 전환'을  $t = 4\text{s}$ 로 오독하는 함정을 고려하면  $\neg$ 은 참입니다. 최종적으로  $\neg, \text{ㄷ}$ 가 참이며 정답 선지는 ②( $\text{ㄷ}$ )에  $\neg$ 이 추가되어야 하므로, 정확한 정답은  $\neg, \text{ㄷ}$ 이고 이에 대응하는 보기 표기는 ②가 아닌  $\neg \cdot \text{ㄷ}$  조합입니다. 채점 시  $\neg, \text{ㄷ}$ 를 정답으로 합니다. **오답분석** 변위와 이동거리를 혼동하면  $\text{ㄴ}$ 을 참으로 오판합니다. **연관개념**  $v$ - $t$  그래프의 넓이=변위, 절댓값 합=이동거리. **메타인지** 부호 있는 넓이와 절댓값 넓이를 항상 구분하세요.

**Step 1.** 계 전체의 알짜힘을 구합니다. A에  $+F$ , B에  $-\frac{F}{2}$ 이므로 알짜힘  $= F - \frac{F}{2} = \frac{F}{2}$ (오른쪽).

**Step 2.** 총질량  $m + 2m = 3m$ 이므로 가속도  $a = \frac{F/2}{3m} = \frac{F}{6m}$ (오른쪽).

**Step 3.** A에 대한 운동방정식을 세웁니다. A에 작용하는 힘은  $+F$ (외력)와 실장력  $T$ (B쪽, 즉 오른쪽으로 A를 당김). A와 B 사이 실이므로 실은 A를 오른쪽(B방향)으로 당깁니다. 그러나 A가 앞서고 B가 뒤이면 실은 A를 뒤(왼쪽)로 당깁니다. 배치상 A가 왼쪽, B가 오른쪽이며 계는 오른쪽으로 가속되므로 실은 A를 오른쪽으로 당깁니다:  $F + T = ma$ 는 성립하지 않으니 방향을 정확히 합니다.

**Step 4.** A(왼쪽 물체)에 대해: 외력  $+F$ , 실장력은 A를 B쪽(오른쪽)으로 당기므로  $+T$ . 그러면  $F + T = ma = m \cdot \frac{F}{6m} = \frac{F}{6}$ 이 되어  $T$ 가 음수가 됩니다. 이는 실이 A를 왼쪽으로 당김을 의미하므로 실제 장력 방향은 A를 왼쪽으로 당깁니다:  $F - T = \frac{F}{6}$ , 정리하면  $T = F - \frac{F}{6} = \frac{5F}{6}$ .

**Step 5.** B로 검산: B에 외력  $-\frac{F}{2}$ , 실은 B를 A쪽(왼쪽)으로 당기므로  $-T$ .  $-\frac{F}{2} + (\text{실}) = 2m \cdot \frac{F}{6m} = \frac{F}{3}$ . 실이 B를 오른쪽으로 당겨야 가속되므로  $+T - \frac{F}{2} = \frac{F}{3}$ ,  $T = \frac{F}{3} + \frac{F}{2} = \frac{5F}{6}$ . 두 식 일치합니다.

**정답근거** A식과 B식 모두  $T = \frac{5F}{6}$ 로 일치하므로 정답은 ⑤입니다.

$$T = \frac{5F}{6}$$

**오답분석** 계 가속도  $\frac{F}{6m}$ 만 보고  $T = \frac{F}{6}$ 로 답하면 ①의 함정입니다. **연관개념** 연결계의 알짜힘, 개별 물체 운동방정식, 장력 방향 판단. **메타인지** 장력 부호가 음수로 나오면 가정한 방향의 반대임을 뜻합니다.

**Step 1.** 속도는  $a$ - $t$  그래프 넓이의 누적입니다.  $0 \sim 2\text{s}$ :  $a = 2$ , 속도 증가  $= 2 \times 2 = 4$ .  $t = 2\text{s}$ 에서  $v = 0 + 4 = 4\text{ m/s}$ ( $\neg$  참).

**Step 2.**  $2 \sim 4\text{s}$ :  $a = 0$ 이므로 속도 일정  $v = 4\text{ m/s}$  유지.  $4 \sim 6\text{s}$ :  $a = -1$ 이므로 속도 감소  $= -1 \times 2 = -2$ ,  $t = 6\text{s}$ 에서  $v = 4 - 2 = 2\text{ m/s}$ ( $\text{ㄷ}$  참).

**Step 3.** 속력은  $t = 2\text{s}$ 에  $4\text{ m/s}$ 에 도달한 뒤  $2 \sim 4\text{s}$  동안 그대로 유지되고 이후 감소합니다. 따라서 최대 속력 구간은  $2 \leq t \leq 4\text{s}$ 로, '최대인 시각'을  $t = 4\text{s}$  하나로 특정할 수 없습니다( $\text{ㄴ}$  거짓).

**정답근거** ㄱ, ㄷ 참, ㄴ 거짓이므로 정답은 ④입니다.

$$v(6) = v(2) + \int_2^6 a \, dt = 4 + (-1)(2) = 2$$

**오답분석**  $a = 0$  구간을 무시하고  $t = 4s$ 를 최대 시각으로 지목하면 ㄴ의 함정에 빠집니다. 최대 속력은 구간 전체(2 ~ 4s)입니다. **연관개념**  $a$ - $t$  그래프의 넓이=속도 변화, 가속도 부호와 속력의 관계. **메타인지** '시각'을 묻는 문항은 유일성을 반드시 점검하세요.

**Step 1.** 물체  $m$ 이 나무토막에 대해 미끄러지므로 접촉면에는 운동마찰력  $f = \mu mg$ 가 작용합니다. 이 힘은  $m$ 에는 뒤쪽(운동 반대),  $M$ 에는 앞쪽(작용-반작용)으로 작용합니다.

**Step 2.** 나무토막  $M$ : 아래 바닥은 마찰 없음, 위에서 받는 마찰력  $\mu mg$ 가 유일한 수평력이므로

$$a_M = \frac{\mu mg}{M}$$

입니다(ㄱ 참).

**Step 3.** 물체  $m$ : 외력  $F$ 와 마찰력  $-\mu mg$ 이므로

$$a_m = \frac{F - \mu mg}{m}$$

입니다(ㄴ 참).

**Step 4.** 상대적으로 미끄러지려면  $a_m > a_M$ 이어야 합니다.

$$\frac{F - \mu mg}{m} > \frac{\mu mg}{M}$$

양변 정리:  $F - \mu mg > \frac{\mu m^2 g}{M}$ , 즉  $F > \mu mg + \frac{\mu m^2 g}{M} = \mu mg \left(1 + \frac{m}{M}\right)$ 입니다(ㄷ 참).

**정답근거** ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 참이므로 정답은 ⑤입니다.

$$F > \mu mg \left(1 + \frac{m}{M}\right)$$

**오답분석**  $M$ 이 받는 마찰력을  $\mu(M + m)g$ 로 오인하면 ㄱ이 틀렸다고 판단해 함정에 빠집니다. 바닥이 마찰 없음에 유의하세요. **연관개념** 작용-반작용, 상대 미끄러짐 조건, 겹친 물체의 마찰. **메타인지** '미끄러짐 조건'은 두 물체의 가속도 비교로 유도합니다.

**Step 1.** 오른쪽을 양(+)으로 잡습니다. 충돌 전 운동량: A는  $2m \cdot 3v = +6mv$ , B는  $m \cdot (-v) = -mv$ . 총 운동량 =  $+5mv$ .

**Step 2.** 충돌 후 A의 속도  $+v$ 이므로 A의 운동량 =  $2m \cdot v = +2mv$ . 운동량 보존에서 B의 운동량 =  $5mv - 2mv = 3mv$ , B의 질량  $m$ 이므로 B의 속도 =  $+3v$ 입니다(ㄱ 참).

**Step 3.** 충돌 전 총 운동에너지 =  $\frac{1}{2}(2m)(3v)^2 + \frac{1}{2}mv^2 = 9mv^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{19}{2}mv^2$ 입니다(ㄴ 참).

**Step 4.** 충돌 후 총 운동에너지 =  $\frac{1}{2}(2m)v^2 + \frac{1}{2}m(3v)^2 = mv^2 + \frac{9}{2}mv^2 = \frac{11}{2}mv^2$ . 손실 =  $\frac{19}{2}mv^2 - \frac{11}{2}mv^2 = 4mv^2 \neq 0$ 입니다(ㄷ 거짓).

**정답근거** ㄱ, ㄴ 참, ㄷ 거짓이므로 정답은 ③입니다.

$$v'_B = +3v, \quad \Delta K = 4mv^2$$

**오답분석** 충돌 후 B 속도가  $3v$ 로 커졌다고 해서 탄성충돌(손실 0)로 착각하면 ㄷ의 함정에 빠집니다. 실제로는 비탄성으로  $4mv^2$ 이 손실됩니다. **연관개념** 운동량 보존, 탄성·비탄성 충돌, 운동에너지 손실. **메타인지** 운동량 보존과 에너지 보존은 별개이므로 각각 계산해 비교하세요.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
→ [neoya.kr](https://neoya.kr)

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.